

Gestión de Operaciones

Solucionario de la Guía 3. Planificación

Sebastián Dávila · Cristian Durán · Luis Rojo-González

Departamento de Ingeniería Industrial

Universidad de Santiago de Chile

20 soluciones · Básicos 1–6 · Intermedios 7–14 · Avanzados 15–20

Criterio de uso

Se conserva la numeración de la guía original. Las soluciones incluyen procedimiento, supuestos e interpretación operacional; no se solicitan demostraciones. Las respuestas de reflexión y los modelos abiertos admiten alternativas equivalentes bien justificadas. En la corrección debe valorarse el procedimiento y evitar penalizar reiteradamente un mismo error arrastrado.

Los valores corresponden a los datos didácticos del enunciado. Los importes se expresan en pesos salvo indicación distinta. Se redondea al final del cálculo. Los ejercicios que solo proporcionan parámetros simbólicos se resuelven mediante una formulación, sin inventar datos para producir un óptimo numérico.

Este archivo es autónomo y puede compilarse con pdfLaTeX en Overleaf. El notebook `verificacion_numerica_guias.ipynb` es un complemento opcional: comprueba cálculos y enumera alternativas pequeñas usando los mismos datos; ninguna respuesta depende de ejecutarlo.

Nivel básico

Ejercicio 1. Jerarquía de decisiones

Abrir una planta es una decisión **estratégica**, de largo horizonte y alta agregación: determina localización, tecnología y capacidad. Fijar producción mensual es **táctico**: transforma demanda prevista y recursos en volúmenes por familia o producto. Asignar órdenes al turno durante un turno es **operacional**: concreta recursos, secuencia e instantes.

La capacidad instalada y las tecnologías elegidas limitan las mezclas y cantidades mensuales; estas generan cargas que deben caber en los recursos y calendarios diarios. La relación también exige retroalimentación: si el programa detallado es inviable por preparaciones o rutas, se revisa el plan mensual y, si el conflicto es persistente, la capacidad estratégica. La factibilidad de un nivel agregado no garantiza la del siguiente.

Ejercicio 2. Balance de inventario

$$I_t = I_{t-1} + P_t - D_t = 40 + 120 - 130 = 30 \text{ unidades.}$$

Había 160 disponibles y se utilizaron 130 para atender demanda. El saldo físico al cierre es 30.

Un inventario negativo no es un stock físico: indicaría insuficiencia de producto. Como no se permiten pedidos pendientes ni pérdidas de venta, tal resultado señalaría un plan inviable. Si se admitieran pedidos pendientes, deben representarse mediante una variable no negativa separada y un balance neto explícito; no reinterpretar un saldo negativo sin modificar los supuestos.

Ejercicio 3. Capacidad de mano de obra

$$K = 4 \frac{\text{unidades}}{\text{hora efectiva de operario}} \cdot 5 \text{ operarios} \cdot 6 \frac{\text{horas efectivas}}{\text{día}} \cdot 20 \text{ días} = 2.400 \text{ unidades.}$$

Se supone trabajo divisible, productividad comparable entre operarios y ausencia de otro recurso más restrictivo. Si las seis horas corresponden a presencia, hay que descontar pausas, reuniones, detenciones y otras actividades no productivas. Por ejemplo, con fracción efectiva η la capacidad sería 2.400η , sin asignar un valor no entregado para η . No deben descontarse nuevamente pérdidas ya incluidas en la tasa de 4 unidades por hora efectiva.

Ejercicio 4. Nivelar o perseguir

Una estrategia **nivelada** mantiene una producción o dotación relativamente estable y absorbe variaciones mediante inventario, capacidad ociosa o recursos complementarios. La favorecen: (i) contratación y despido costosos o personal especializado; (ii) productos almacenables con costo y riesgo de obsolescencia moderados.

La estrategia de **persecución** adapta producción y, cuando corresponde, dotación a la demanda de cada período. La favorecen: (i) alta perecibilidad o almacenamiento caro; (ii) capacidad ajustable con plazos y costos de cambio reducidos.

En alimentos debe comprobarse vida útil y disponibilidad real de personal y materias primas. Puede ser preferible una combinación de producción base, anticipación limitada y capacidad flexible. Comparar solo inventario o solo dotación omite parte del costo y del riesgo de servicio.

Ejercicio 5. Cuello de botella

$$K_{\text{sistema}} = \min\{100, 80, 120\} = 80 \text{ unidades/turno.}$$

La segunda etapa es el cuello de botella. En régimen, con abastecimiento suficiente, sin pérdidas y con coordinación adecuada, el flujo no puede superar 80.

Elevar la tercera etapa a 150 deja $\min\{100, 80, 150\} = 80$: no aumenta la capacidad del sistema bajo estos supuestos. La mayor holgura podría ayudar a recuperar variaciones, pero ese beneficio no está cuantificado en el enunciado. Para incrementar el flujo sostenido se debe intervenir la restricción efectiva y verificar qué recurso pasaría a limitar después.

Ejercicio 6. Demanda e inventario de seguridad

Cubrir exactamente el pronóstico garantiza balance solo para los datos previstos. Mayor demanda, retrasos de suministro, fallas de equipo o merma pueden causar incumplimiento si no existe protección o capacidad de respuesta.

El **inventario de ciclo** surge del tamaño y la frecuencia de los lotes; el **de seguridad** protege frente a variación no conocida con certeza; el **de anticipación** se acumula para cubrir cambios previstos, como un máximo estacional o una parada programada. Tener inventario no implica que todo sea de seguridad.

Para evaluar servicio se necesitan incertidumbre de demanda y plazos, regla de reposición y un indicador acordado. Un cierre mensual cero puede ser compatible con servicio si existe suministro oportuno y poca incertidumbre, pero el balance agregado no demuestra que nunca haya faltantes dentro del mes.

Nivel intermedio

Ejercicio 7. Producción nivelada

Con $I_0 = 20$ y $P_t = 100$:

Mes	Inventario inicial	Producción	Demanda	Inventario final
1	20	100	80	40
2	40	100	120	20
3	20	100	100	20

$$C_I = 2 \sum_{t=1}^3 I_t = 2(40 + 20 + 20) = \$160.$$

Se cobra por inventario al cierre de cada mes, incluido el tercero; no se utiliza inventario promedio porque no es la convención solicitada. Los saldos son no negativos y el balance acumulado da $20 + 300 - 300 = 20$. Es factible respecto del inventario mensual si la producción de 100 es realizable; no se entregan capacidades ni distribución intramensual para comprobar otras restricciones.

Ejercicio 8. Persecución y dotación

Sin inventario, $P_t = D_t$ y cada operario produce 20 unidades mensuales:

$$W_t = D_t/20 \implies W = (4, 6, 5).$$

Con $W_0 = 5$ y movimientos al inicio:

Mes	Dotación	Contrataciones	Despidos	Costo de cambio
1	4	0	1	\$200
2	6	2	0	\$600
3	5	0	1	\$200

$$C = 300(2) + 200(2) = \$1.000.$$

La identidad $W_t = W_{t-1} + \text{contrataciones}_t - \text{despidos}_t$ se cumple en cada mes. El cálculo supone productividad completa inmediata y disponibilidad de contratación; no incluye salarios, inducción ni otros costos no informados.

Ejercicio 9. Comparación de planes

$$C_A = 12.000 + 1.500 + 800 = \$14.300, \quad C_B = 12.800 + 500 + 200 = \$13.500.$$

$$C_A - C_B = \$800, \quad \frac{800}{14.300} 100 \approx 5,59 \%.$$

B ahorra \$800, un 5,59 % respecto de A. Aunque su producción es \$800 más cara, reduce inventario en \$1.000 y cambios de dotación en \$600.

Antes de aprobar, revisaría al menos: (i) **robustez y servicio**, ante variaciones de demanda o detenciones; (ii) **calidad y carga de trabajo**, incluyendo fatiga, personal calificado y reproceso. La comparación es válida si ambos cumplen los mismos requisitos y las categorías monetarias tienen igual alcance. La menor suma de costos informados no prueba superioridad en dimensiones omitidas.

Ejercicio 10. Mezcla de producción

Sean $x_A, x_B \geq 0$ las unidades producidas, continuas según lo solicitado:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & 40x_A + 30x_B \\ \text{s.a.} \quad & 2x_A + x_B \leq 100 \quad (\text{máquina}), \\ & x_A + x_B \leq 80 \quad (\text{terminación}), \\ & x_A, x_B \geq 0. \end{aligned}$$

La intersección de ambas capacidades satisface $2x_A + x_B = 100$ y $x_A + x_B = 80$. Al restar, $x_A = 20$ y luego $x_B = 60$.

Vértice (x_A, x_B)	Contribución
(0, 0)	\$0
(50, 0)	\$2.000
(20, 60)	\$2.600
(0, 80)	\$2.400

La mejor mezcla es 20 de A y 60 de B, con contribución \$2.600. Usa $2(20) + 60 = 100$ horas de máquina y $20 + 60 = 80$ de terminación. Aunque A aporta más por unidad, consume más del recurso máquina; producir solo A no maximiza la contribución conjunta.

Ejercicio 11. Distribución entre plantas y mercados

Sea $x_{ij} \geq 0$ el envío de planta i a cliente j :

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & 2x_{11} + 5x_{12} + 4x_{21} + x_{22} \\ \text{s.a.} \quad & x_{11} + x_{12} \leq 70, \quad x_{21} + x_{22} \leq 50, \\ & x_{11} + x_{21} = 60, \quad x_{12} + x_{22} = 60, \\ & x_{ij} \geq 0. \end{aligned}$$

Como oferta total y demanda son 120, ambas capacidades se utilizan. Sea $a = x_{11}$: entonces $x_{12} = 70 - a$, $x_{21} = 60 - a$, $x_{22} = a - 10$, con $10 \leq a \leq 60$. El costo es

$$C(a) = 2a + 5(70 - a) + 4(60 - a) + (a - 10) = 580 - 6a.$$

Se minimiza con $a = 60$:

	C1	C2	Total
P1	60	10	70
P2	0	50	50
Total	60	60	120

El costo mínimo es $2(60) + 5(10) + 1(50) = \220 . Sin restricciones de demanda, el modelo de costo mínimo con costos positivos enviaría cero. Exigir solo el total global tampoco asegura entregar 60 a cada cliente.

Ejercicio 12. Explosión de materiales

Para recibir 50 equipos P al inicio de semana 5, con una semana de ensamblaje, se liberan 50 P al inicio de semana 4. Los componentes se requieren al liberar el ensamblaje, no al recibir el producto terminado.

$$\text{Necesidad bruta de B en semana 4} = 2(50) = 100,$$

$$\text{Necesidad neta de B} = \max\{100 - 20, 0\} = 80.$$

Orden planificada	Cantidad	Semana de recepción	Semana de liberación
Ensamblaje de P	50	5	4
Compra de B	80	4	2

La compra se libera en semana $4 - 2 = 2$. Los 20 B disponibles más los 80 recibidos cubren exactamente los 100 requeridos. Se supone inventario utilizable y reservado para estos equipos, plazos deterministas y ausencia de merma; lote a lote no agrega unidades por tamaños mínimos.

Ejercicio 13. Producción buena y merma

Sea $x \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ el número de piezas iniciadas:

$$0,95x \geq 190, \quad x \leq 210.$$

La producción mínima entera es

$$x_{\min} = \left\lceil \frac{190}{0,95} \right\rceil = 200, \quad \text{holgura} = 210 - 200 = 10 \text{ horas.}$$

El plan utiliza 200 horas y obtiene 190 piezas buenas bajo el rendimiento determinista informado.

Si 0,95 fuese una probabilidad individual, producir 200 daría 190 buenas *en esperanza*, no una garantía. Con independencia podría modelarse $G(x) \sim \text{Binomial}(x; 0,95)$ y exigir $P(G(x) \geq 190) \geq \gamma$, para un nivel de servicio acordado. Sin independencia se necesita otra representación de la merma. No puede obtenerse una nueva cantidad única sin especificar el riesgo aceptado y el modelo de variabilidad.

Ejercicio 14. MRP y capacidad

El MRP puede satisfacer relaciones de materiales, inventarios y desfases de plazo suponiendo que las órdenes se ejecutan cuando se liberan. Si no limita horas por recurso, puede concentrar más trabajo que el realizable en una semana.

La revisión debe: validar inventarios, listas de materiales y plazos; convertir órdenes en carga por operación y recurso, incluyendo preparaciones y rendimiento; contrastar con calendarios y capacidad efectiva; y construir un programa finito que respete precedencias y fechas.

Dos decisiones correctivas son adelantar parte de la producción a semanas con holgura, si materiales y vida útil lo permiten, o contratar horas extra/subcontratación dentro de sus límites. Después se recalculan disponibilidades, costos y fechas de todas las órdenes dependientes. Si no existe alternativa factible, debe renegociarse la promesa; ocultar la sobrecarga no resuelve el conflicto.

Nivel avanzado

Ejercicio 15. Plan agregado multiperíodo

Para cada t , R_t y O_t son producción regular y extra; I_t es inventario físico al cierre y B_t demanda pendiente al cierre. Se conocen I_0, B_0 . Todos se miden en unidades; H_t ya está convertido a unidades producibles.

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t=1}^T (c_r R_t + c_o O_t + h I_t + b B_t) \\ \text{s.a.} \quad & I_t - B_t = I_{t-1} - B_{t-1} + R_t + O_t - d_t \quad t = 1, \dots, T, \\ & 0 \leq R_t \leq K_t, \quad 0 \leq O_t \leq H_t \quad t = 1, \dots, T, \\ & I_t \geq 0, \quad B_t \geq 0 \quad t = 1, \dots, T, \\ & B_T = 0, \quad I_0, B_0 \text{ dados.} \end{aligned}$$

Los costos h y b son por unidad al cierre y por período; así, un pedido pendiente durante varios períodos acumula costo. Los dominios son continuos para planificación agregada. Si el producto requiere indivisibilidad, se añade integridad a las variables pertinentes.

No se impone $I_T = 0$ porque el enunciado solo exige $B_T = 0$; un inventario terminal objetivo sería una condición adicional. Con $h, b > 0$, no conviene mantener simultáneamente inventario y pendientes del mismo producto: reducir ambos en igual cantidad conserva el balance y disminuye costo. Si hay clases de producto no sustituibles o reglas específicas de servicio, se necesita desagregación.

Ejercicio 16. Activación de una línea

Sea $x \geq 0$ la producción y $y \in \{0, 1\}$ la activación:

$$\begin{aligned} \min \quad & 8x + 500y \\ \text{s.a.} \quad & x \geq 90, \\ & 0 \leq x \leq 150y, \\ & y \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

La demanda positiva obliga a $y = 1$. Como producir más aumenta el costo, $x^* = 90$, con

$$C^* = 8(90) + 500 = \$1.220.$$

Si se requiere producción entera puede imponerse $x \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ sin cambiar el resultado. Si se omitiera la vinculación y solo se dejara $x \leq 150$, el modelo escogería $x = 90, y = 0$, cobraría \$720 y produciría con la línea apagada. La desigualdad $x \leq 150y$ une la decisión física con el costo fijo.

Ejercicio 17. Capacidad adicional y valor marginal

Con 101 horas de máquina, la intersección de restricciones es

$$2x_A + x_B = 101, \quad x_A + x_B = 80 \implies (x_A, x_B) = (21, 59).$$

Los vértices son $(0, 0)$, $(50, 5)$, $(21, 59)$ y $(0, 80)$; sus contribuciones son 0, 2.020, 2.610 y 2.400. El nuevo óptimo aporta \$2.610.

$$\Delta Z_{\text{bruto}} = 2.610 - 2.600 = \$10, \quad \Delta Z_{\text{neto}} = 10 - 8 = \$2.$$

Conviene adquirir esa hora bajo los datos del modelo. La contribución después del pago es \$2.602, frente a \$2.600 iniciales.

Más generalmente, con K horas de máquina y $80 \leq K \leq 160$, la intersección es $x_A = K - 80$, $x_B = 160 - K$, y $Z(K) = 10K + 1.600$. El valor de \$10 por hora se mantiene en ese tramo continuo. En $K = 160$ se producen 80 A y terminación pasa a limitar toda expansión: horas adicionales de máquina no agregan contribución. Preparaciones o integridad podrían alterar esta sensibilidad.

Ejercicio 18. Plan robusto simple

La producción q es común a los escenarios porque se decide antes de observar demanda:

$$q \geq 80, \quad q \geq 100, \quad q \geq 120, \quad 0 \leq q \leq 110.$$

Se necesita simultáneamente $q \geq 120$ y $q \leq 110$, por lo que el modelo es **inviabile**. Producir solo para el promedio 100 no satisface el requisito robusto.

Al contratar capacidad $k \geq 0$ a costo unitario $c_k > 0$:

$$\text{mín } c_k k \quad \text{s.a. } q \geq d_s \ (s \in S), \quad 0 \leq q \leq 110 + k, \quad k \geq 0.$$

De $120 \leq q \leq 110 + k$ se obtiene $k \geq 10$. El mínimo se alcanza en $k^* = 10, q^* = 120$, con costo de capacidad $10c_k$. Los sobrantes en los escenarios son 40, 20 y 0. Se supone que la capacidad contratada está disponible antes de producir y que el sobrante está permitido.

Ejercicio 19. Planificación con emisiones

Sean x_A, x_B unidades producidas. Costos c_A, c_B y emisiones e_A, e_B son por unidad; capacidades K_A, K_B , demanda D y límite E corresponden al mismo período:

$$\begin{aligned} \text{mín } & c_A x_A + c_B x_B \\ \text{s.a. } & x_A + x_B \geq D, \\ & e_A x_A + e_B x_B \leq E, \\ & 0 \leq x_A \leq K_A, \quad 0 \leq x_B \leq K_B. \end{aligned}$$

Se suponen costos y emisiones no negativos. Para comparar costo y emisiones, se resuelve con varios límites E , registrando costo óptimo, emisiones efectivas y mezcla; una cota más exigente no puede reducir el costo mínimo bajo estos supuestos. No todos los límites serán activos.

Primero, si $K_A + K_B < D$, hay inviabilidad de capacidad. Luego se minimizan emisiones con las mismas capacidades y demanda para obtener $E_{\min}$. Por ejemplo, si $e_A \leq e_B$, se toma $x_A = \min\{K_A, D\}$ y $x_B = D - x_A$, comprobando $x_B \leq K_B$. Si $E < E_{\min}$, el límite ambiental es inviable. Si B es más limpio se invierte el orden. Sin valores numéricos no puede decidirse una mezcla concreta ni declarar que la tecnología más barata sea la más limpia.

Ejercicio 20. De un plan agregado a uno ejecutable

Se desagrega la producción mensual en productos, lotes, rutas y períodos cortos. Para cada operación se verifica material disponible, recurso habilitado, tiempo de proceso ajustado por rendimiento, preparación, personal competente, mantenimiento, inspección y fecha de liberación.

Una restricción de carga por recurso m y período t podría ser

$$\sum_j a_{jm} q_{jt} + \sum_j s_{jm} z_{jt} \leq K_{mt},$$

con q_{jt} producción iniciada, z_{jt} activación de lote, a_{jm} tiempo unitario y s_{jm} preparación. Si las preparaciones dependen de la secuencia, esa suma fija debe reemplazarse por tiempos según el orden real. También se añaden balances por producto, rendimiento, precedencias, no superposición y liberación de calidad.

Se construye un programa finito y se comprueba con escenarios de variación. Ante conflicto se presentan alternativas concretas —anticipar, cambiar mezcla, usar capacidad adicional o ajustar fecha— con sus costos, plazos y riesgos. Una mejora económica que incumple una condición obligatoria de calidad no es una alternativa factible. El plan se libera solo después de validar los recursos y compromisos correspondientes.